MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

# NUTRIÇÃO ESCOLAR

## Gestão de Refeições, Dietas Especiais, Autorizados e Desperdício




| | |
|---|---|
| **Sistema / Solução:** | Menu Solutions — Versão 2.0 (Painel Analítico Desktop) |
| **Instituição Beneficiária:** | Escola SESI Centro Educacional CE-368 (Regente Feijó - SP) |
| **Usuária Operacional Alvo:** | Nutricionista Responsável Técnica (Jaqueline) |
| **Squad Responsável:** | Code Solutions (Bianca, André, César, Isabelly, Larissa) |
| **Data de Emissão:** | Setembro de 2026 |
| **Classificação:** | Manual Operacional de Gestão Nutricional e Controle de Sobras |
| **Sincronização:** | Atualização em tempo real via AJAX Polling (60s) |

***NOTA OPERACIONAL:*** *A tomada de decisão da nutricionista baseia-se na contagem consolidada em tempo real. O repasse dos números validados para a cozinha às 07:30 da manhã é fundamental para o porcionamento per capita correto, preservação da segurança de alunos com laudos de restrição e eliminação de sobras.*

# 1. Introdução e Visão Geral da Solução

O módulo de **Nutrição Escolar** do sistema **Menu Solutions** atua como a torre de controle de todo o abastecimento e preparo alimentar da Escola SESI CE-368. Desenvolvido para uso em desktops, notebooks e tablets, o painel consolida os dados transmitidos sala a sala pela inspetoria, exibindo totalizadores automáticos, alertas de patologias e ferramentas analíticas.

Com este sistema, a nutricionista elimina a necessidade de planilhas paralelas em papel ou cálculos manuais dispersos, concentrando em um único ambiente a conferência da demanda, aprovação de refeições avulsas, publicação do cardápio semanal e pesagem diária de sobras limpas e restos de bandeja.

# 2. Acesso ao Painel Analítico

O acesso ao módulo da Nutrição é protegido por perfil de acesso de nível 2 (`nivel_user: 2`), garantindo privacidade estrita aos laudos médicos e histórico dos discentes conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

1. No navegador do computador de trabalho, acesse a URL do sistema.
2. Digite seu e-mail institucional e senha de acesso.
3. Clique em **Entrar** para abrir o Dashboard analítico.

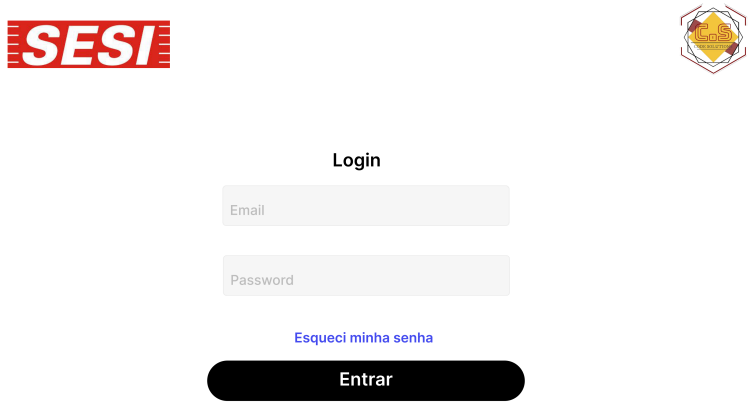



*Figura 1: Tela de Autenticação do Módulo Nutricional*

# 3. Monitoramento em Tempo Real (Dashboard)

A tela inicial exibe os números consolidados do dia, com atualização automática silenciosa a cada 60 segundos (AJAX Polling). Isso permite acompanhar a evolução da contagem sem necessidade de atualizar a página manualmente:

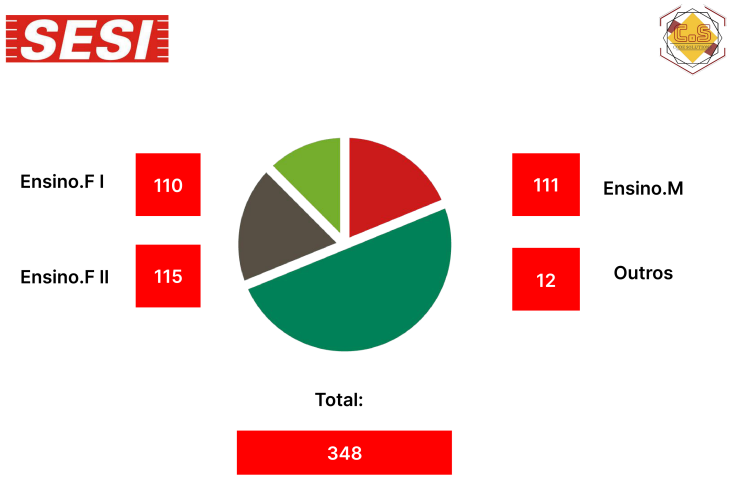



*Figura 2: Painel Consolidado por Segmento Escolar (EF I, EF II, EM, Outros)*

### Estrutura dos Indicadores Principais:

- **Total Geral de Alunos Presentes:** Somatório de todos os estudantes que almoçarão na escola no dia.
- **Ensino Fundamental I (1° ao 5° Ano):** Faixa etária inicial com per capita diferenciado de calorias e nutrientes.
- **Ensino Fundamental II (6° ao 9° Ano):** Alunos em fase de estirão de crescimento com maior demanda protéica.
- **Ensino Médio e Novo EM:** Turmas parciais e integrais.
- **Outros / Contraturno:** Turmas especiais (Robótica, Personaliza, TRI) isoladas para não inflar a merenda matinal (RN15).

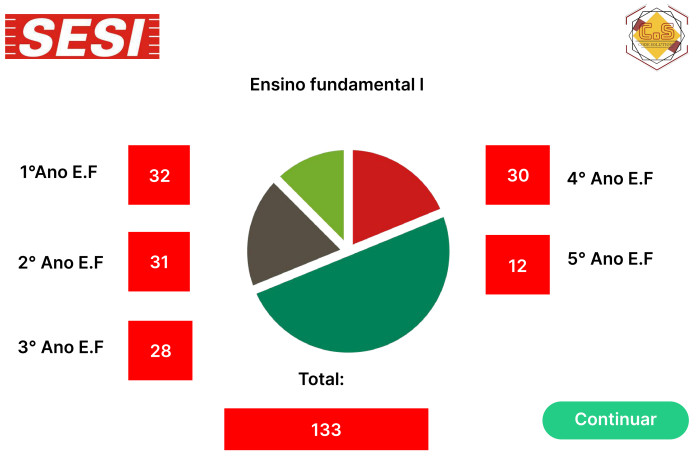



*Figura 3: Detalhamento por Sala e Turma no Ensino Fundamental I*

# 4. Gestão de Alunos com Dietas e Alergias Severas

Um dos diferenciais cruciais do **Menu Solutions** é a mitigação do risco alimentar através da identificação visual dos estudantes com laudos de saúde cadastrados.

Na seção **Alunos & Dietas**, o sistema relaciona automaticamente os alunos que possuem necessidades especiais e cuja presença foi confirmada na data corrente:

| RM | Nome do Aluno | Turma | Patologia / Restrição | Conduta Cozinha |
|---|---|---|---|---|
| 2024101 | Lucas Martins | 3° Ano E.F | Intolerância Severa a Lactose | Sobremesa sem leite / Leite vegetal |
| 2024104 | Beatriz Silveira | 7° Ano E.F | Doença Celíaca (Glúten) | Preparo exclusivo anti-contaminação |
| 2024108 | Gabriel Souza | 1° Ano E.M | Alergia a Ovo / Albumina | Substituição de proteína |
| 2024112 | Mariana Dias | 5° Ano E.F | Diabetes Mellitus Tipo 1 | Cardápio de baixo índice glicêmico |

***NOTA OPERACIONAL:*** *A identificação visual com foto de perfil e RM permite que as cozinheiras reconheçam o estudante na fila do refeitório, garantindo que o prato reservado seja entregue à criança correta, sem perigo de contaminação cruzada.*

# 5. Módulo de Refeições Avulsas (Autorizados)

Eventualmente, a escola recebe visitantes oficiais (representantes da prefeitura, auditores industriais, palestrantes) ou conta com a presença de estagiários universitários que almoçarão na unidade. Para manter o controle exato do estoque:

1. Acesse o módulo **Autorizados** no menu superior.
2. Analise as solicitações cadastradas com título e justificativa.
3. Para autorizar o fornecimento do almoço, clique no botão **Confirmar**. O status mudará de `pendente` para `confirmado` e a quantidade será acrescida na previsão da cozinha.

# 6. Pesagem Diária e Combate ao Desperdício

Para consolidar os princípios de sustentabilidade e consumo consciente (ODS 2 e ODS 12 da ONU), a nutricionista registra ao término do horário de almoço (por volta das 13h30) a pesagem dos alimentos preparados e seus destinos:

| Campo de Registro | Definição Técnica | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome do Alimento | Descrição do prato servido no dia. | Arroz tipo 1 / Feijão carioquinha |
| Quantidade Produzida | Peso total bruto preparado nas panelas. | 35.00 kg |
| Pessoas Servidas | Total de alunos e colaboradores atendidos. | 315 pessoas |
| Sobra Limpa | Comida segura não servida mantida nas cubas. | 2.50 kg (Reaproveitável) |
| Desperdício / Resto | Resíduos deixados nos pratos pelos alunos. | 1.10 kg (Descarte orgânico) |

# 7. Emissão de Relatórios Gerenciais

O sistema disponibiliza exportação nos formatos **PDF** (com layout oficial timbrado para arquivo e assinatura física) e **Excel / CSV** (para cruzamento estatístico e auditoria periódica junto à sede regional do SESI-SP).

- **Filtro por Período:** Diário, semanal, quinzenal ou mensal.
- **Filtro por Segmento:** Visualização isolada do Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio ou Turmas Especiais.
- **Indicadores de Média:** Média de alunos atendidos por dia da semana e taxa média de desperdício em gramas por estudante.